2010年第二届全国大学生数学竞赛初赛

（非数学类）试卷

一、（本题共5小题，每小题各5分，共25分）计算下列各题（要求写出重要步骤）.

(1) 设 $x_n=(1+a)\cdot(1+a^2)\cdots(1+a^{2^n})$，其中$|a|<1$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

$x_n=\dfrac{(1-a)(1+a)\cdot(1+a^2)\cdots(1+a^{2^n})}{1-a}$

$=\dfrac{1-a^{2^{n+1}}}{1-a}$

$\because |a|<1$

$\therefore \lim\limits_{n\to\infty}x_n=\dfrac{1}{1-a}$

常见多项积的解决：

①链式反应

②取对数

(2) 求 $\lim\limits_{x\to\infty}e^{-x}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x^2}$.

原式$=\lim\limits_{x\to\infty}\left[e^{-1}\cdot\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x\right]^x$

$=e^{\lim\limits_{x\to\infty}x\ln\left[e^{-1}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\right]}$

$=e^{\lim\limits_{x\to\infty}x\left[x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-1\right]}$

$=e^{\lim\limits_{x\to\infty}x\left\{x\left[\frac{1}{x}-\frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^3}\right)\right]-1\right\}}$

$=e^{\lim\limits_{x\to\infty}-\frac{1}{2}+o\left(\frac{1}{x}\right)}$

$=e^{-\frac{1}{2}}$

(3) 设 $s>0$，求 $I_n=\int_0^{+\infty}e^{-sx}x^n dx$ $(n=1,2,\dots)$.

$I_n=\dfrac{1}{n+1}\int_0^{+\infty}e^{-sx}d(x^{n+1})$

$=\dfrac{1}{n+1}\left[\dfrac{x^{n+1}}{e^{sx}}\Big|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}x^{n+1}d(e^{-sx})\right]$

$=\dfrac{s}{n+1}\int_0^{+\infty}e^{-sx}\cdot x^{n+1}\,dx$

$=\dfrac{s}{n+1}I_{n+1}$，$n=1,2,\cdots$

$sI_1=\int_0^{+\infty}e^{-sx}x\,dx=\dfrac{1}{s^2}$

$\therefore I_n=\dfrac{n}{s}I_{n-1}$

$\cdots$

$=\dfrac{n!}{s^{n-1}}\cdot I_1=\dfrac{n!}{s^{n+1}}$

$\frac{d(\frac{1}{r})}{dx} = \left((x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}}\right)' = -x(x^2+y^2)^{-\frac{3}{2}} = -x\cdot r^{-3}$

(4) 设函数$f(t)$有二阶连续导数，$r=\sqrt{x^2+y^2}$，$g(x,y)=f\left(\frac{1}{r}\right)$，求 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

$\frac{\partial g}{\partial x} = \frac{df(\frac{1}{r})}{dx} = f'(\frac{1}{r})\cdot -\frac{1}{2}(x^2+y^2)^{-\frac{3}{2}}\cdot 2x$ $\quad \frac{dr}{dx}=\frac{x}{r}$

$= -f'(\frac{1}{r})\cdot x\cdot r^{-3}$

$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = -f''(\frac{1}{r})x^2 r^{-6} - f'(\frac{1}{r})\cdot r^{-3} - f'(\frac{1}{r})\cdot x\cdot(-3)\cdot r^{-4}\cdot\frac{x}{r}$

$= -f''(\frac{1}{r})x^2 r^{-6} - f'(\frac{1}{r})\cdot r^{-3} + 3f'(\frac{1}{r})\cdot r^{-5}x^2$

$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = -f''(\frac{1}{r})r^{-6}\cdot r^2 - 2f'(\frac{1}{r})r^{-3} + 3f'(\frac{1}{r})\cdot r^{-5}\cdot r^2$

$= f'(\frac{1}{r})r^{-3} - f''(\frac{1}{r})\cdot r^{-4}$

(5) 求直线$l_1:\begin{cases}x-y=0\\ z=0\end{cases}$ 与直线$l_2:\frac{x-2}{4}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z-3}{-1}$的距离.

$n_1=(1,1,0)$

$n_2=(4,-2,-1)$

则 $n_3=(1,-1,6)$

n_3为过l_1平行于l_2平面α的法向量

$\therefore$ 面α: $(x-1)-(y-1)+6z=0$

即 $x-y+6z=0$

取l_2上一点$M(2,1,3)$

则 $d_{l_1-l_2}=d_{M-\alpha}=\frac{|2-1+18|}{\sqrt{1+1+36}}$

$=\frac{19}{\sqrt{38}}=\frac{\sqrt{38}}{2}$

二、（本题共15分）设函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上具有二阶导数，并且$f''(x)>0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=\alpha>0$，$\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=\beta<0$，且存在一点$x_0$，使得$f(x_0)<0$。证明：方程$f(x)=0$在$(-\infty,+\infty)$恰有两个实根.

$\because \lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=\alpha>0$, $\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=\beta<0$

$f''(x)>0$

$\therefore f(x)$是下凸函数

$\therefore$ 当$\exists a$使$f'(a)>0$，当$x>a$时

有$f(x)>f(a)(x-a)+f(a)$

当$x\to+\infty$时$f'(a)(x-a)+f(a)\to+\infty$

$\therefore f(x)\to+\infty$

即$\exists m$足够大使$f(m)>0$

同理，$\exists n$足够小使$f(n)>0$

由$f(x_0)<0$和零点存在定理知

$f(x)=0$在R上至少有两个实根

若$f(x)$实根有至少3个则

由罗尔定理 $f'(x)=0$至少有2个

而$f''(x)>0$

$\therefore$不成立

综上$f(x)=0$在R上恰有两个实根

三、（本题共15分） 设函数$y=f(x)$由参数方程

$$\begin{cases} x = 2t + t^2 \\ y = \psi(t) \end{cases} \quad (t > -1)$$

所确定，且 $\dfrac{d^2y}{dx^2} = \dfrac{3}{4(1+t)}$，其中$\psi(t)$具有二阶导数，曲线$y=\psi(t)$与$y = \int_1^{t^2} e^{-u^2}du + \dfrac{3}{2e}$在$t=1$处相切。求函数$\psi(t)$.

四、（本题共15分） 设 $a_n > 0$, $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$，证明：

(1) 当$\alpha > 1$时，级数$\sum_{n=1}^{+\infty} \dfrac{a_n}{S_n^{\alpha}}$收敛；

(2) 当$\alpha \le 1$，且$S_n \to \infty$ $(n \to \infty)$时，级数$\sum_{n=1}^{+\infty} \dfrac{a_n}{S_n^{\alpha}}$发散.

五、（本题共15分）设l是过原点、方向为(α,β,γ)（其中$\alpha^2+\beta^2+\gamma^2=1$）的直线，均匀椭球$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\le 1$（其中$0<c<b<a$，密度为1）绕$l$旋转.

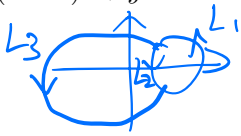
(1) 求其转动惯量；

(2) 求其转动惯量关于方向(α,β,γ)的最大值和最小值.

六、（本题共15分）设函数$\varphi(x)$具有连续的导数，在围绕原点的任意光滑的简单闭曲线C上，曲线积分$\oint_C \frac{2xydx+\varphi(x)dy}{x^4+y^2}$的值为常数.

(1) 设L为正向闭曲线$(x-2)^2+y^2=1$. 证明：$\oint_L \frac{2xydx+\varphi(x)dy}{x^4+y^2}=0$；

(2) 求函数$\varphi(x)$；



(3) 设C是围绕原点的光滑简单正向闭曲线，求$\oint_C \frac{2xydx+\varphi(x)dy}{x^4+y^2}$.